

PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO // IOI 2026

MAESTRÍA EN BITMASKS

Optimización a nivel de hardware para algoritmos de competencia mundial.

¿POR QUÉ BITS EN LA IOI?

La Diferencia del Oro

En la IOI, no solo importa la complejidad algorítmica. La velocidad interna decide quién entra al podio.

 **Velocidad Nativa:** Operaciones ejecutadas en un solo ciclo de reloj.

 **Eficiencia L1 Cache:** Menos memoria significa que tus datos viven cerca del CPU.

 **Paralelismo de Bits:** Procesa 64 elementos a la vez con un solo número.

"Un bitset no es solo una estructura, es hackear el tiempo de ejecución."

OPERADORES DE NIVEL ÉLITE



AND (&)

Filtrado de estados. Solo mantiene los bits presentes en ambos números.

$$1101 \& 1011 = 1001$$



OR (|)

Unión de conjuntos. Activa todos los bits de ambos números.

$$1101 \mid 1011 = 1111$$



XOR (^)

Diferencia simétrica. Activa bits que están en uno pero no en ambos.

$$1101 \wedge 1011 = 0110$$

DATO IOI: XOR es su propia inversa. Si haces XOR dos veces con el mismo número, vuelves al original.

INSTRUCCIONES DIRECTAS DEL COMPILADOR

No uses bucles para contar bits. Usa funciones que hablan directamente con el procesador:

```
__builtin_popcountll(S)
// Cuenta cuántos '1' tiene el número

__builtin_ctzll(S)
// Cuenta ceros al final

__builtin_clzll(S)
// Cuenta ceros al inicio
```



TRUCOS DE TRAINER: MAGIA BINARIA

El Bit Menor

$$S \& -S$$

Aísla el bit encendido más a la derecha. Vital para programar **Fenwick Trees**.

Borrar Último '1'

$$S \& (S - 1)$$

Apaga el bit menos significativo. Si el resultado es 0, el número era **potencia de 2**.

Prender Último '0'

$$S \mid (S + 1)$$

Útil para llenar huecos en secuencias de bits de forma inmediata.

ENUMERACIÓN RÁPIDA DE SUBMÁSCARAS

El Salto de Complejidad

Iterar subconjuntos de cada máscara de forma clásica es

$O(4^N)$. Con este truco, bajamos a $O(3^N)$:

```
for (int m = 0; m < (1 << n); ++m) {  
    for (int s = m; s > 0; s = (s - 1) & m) {  
        // 's' es un subconjunto de 'm'  
    }  
}
```

¿POR QUÉ FUNCIONA?

La operación $s-1$ combinada con $\& m$ se salta automáticamente todos los números que tienen bits fuera de la máscara original.

Para $N = 20$ elementos:

Clásico: $4^{20} \approx 1$ billón de pasos (Lento)

Optimizado: $3^{20} \approx 3$ mil millones (Pasa en 1s)

SOS DP: SUMA SOBRE SUBCONJUNTOS

Optimización Dinámica

Problema: Calcular la suma total de todos los elementos que forman parte de una máscara específica. Es decir, **Total[mask] = Suma de A[i]** donde cada 'i' es un subconjunto activo.

```
// Complejidad:  $O(N * 2^N)$  - El Estándar IOI
for(int i = 0; i < N; ++i) {
    for(int mask = 0; mask < (1 << N); ++mask) {
        if(mask & (1 << i))
            Total[mask] += Total[mask ^ (1 << i)];
    }
}
```

Visualización del Hipercubo N-Dimensional



STD::BITSET: PARALELISMO DE DATOS

Cuando el número de elementos N es grande (ej. **100,000**), el bitset divide el tiempo de ejecución entre 64 (la capacidad de lectura del procesador).



"En IOI, si ves un problema de mochila con pesos grandes y tiempo ajustado, bitset es la solución."

WARNING: NO MUERAS EN EL INTENTO



Prioridad de Operadores

$1 \ll 2 + 1$ es 8, no 5. Las operaciones de bits se evalúan al final.

SOLUCIÓN: Usa paréntesis en TODO.



Desbordamiento (Overflow)

Mover un bit 35 posiciones a la izquierda fallará si usas un entero normal.

SOLUCIÓN: Usa siempre `1LL << j`.



Índices Negativos

Desplazar bits en números negativos rompe tu código en servidores de competencia.

SOLUCIÓN: Usa `variables unsigned`.

RETOS NIVEL ORO

El Viajante de Comercio (TSP)

Guardas el estado usando: `dp[mask]`
`[ultimo_nodo_visitado]`.

Mejora la velocidad a $O(2^N \times N^2)$.

Soporta hasta $N = 22$ nodos.

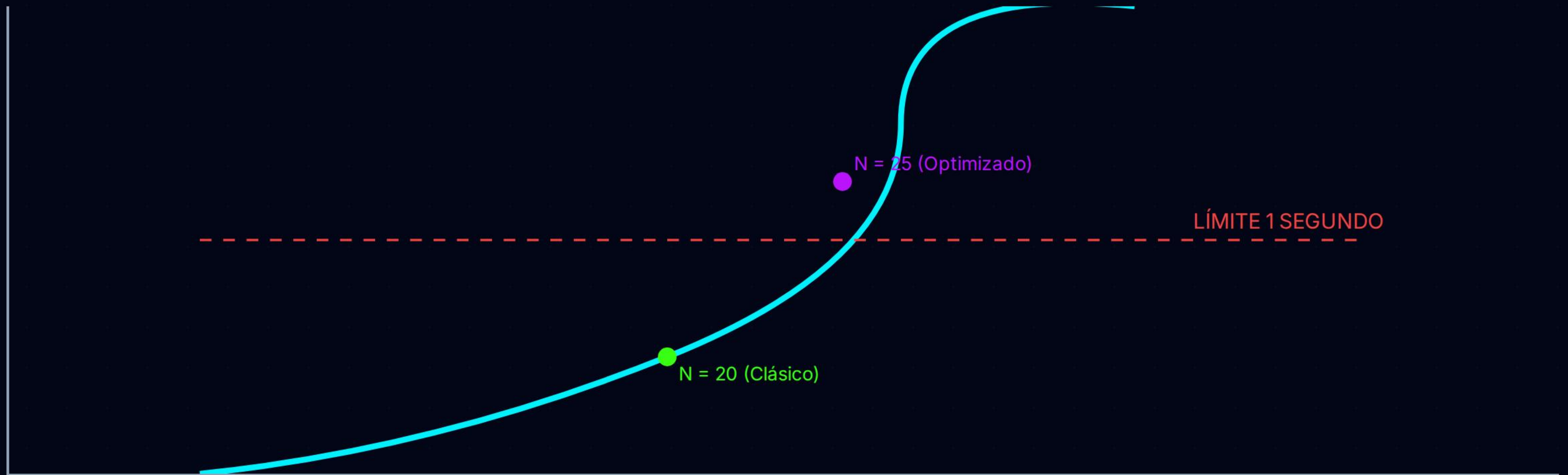
Emparejamientos en Grafos

Guardas el estado como `dp[mask]` donde la máscara representa qué nodos ya tienen pareja. Se usa el bit menor (LSB) para evitar contar parejas repetidas.

Inclusión-Exclusión

Ideal para problemas de combinatoria. Si la cantidad de bits activos es par, sumas el resultado; si es impar, lo restas.

LÍMITES DE TIEMPO EN COMPETENCIA



Nota: Limpiando operaciones innecesarias en los bitmasks, puedes llevar el límite N hasta 26 o 27 en los servidores modernos de la IOI.



SISTEMA LISTO

IOI 2026 // PREPARACIÓN PARA EL ORO

SESIÓN FINALIZADA // BIT_OPTIMIZATION: SUCCESS

¿DUDAS SOBRE IMPLEMENTACIONES ESPECÍFICAS O SOS DP?